

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ АЛГОРИТМ ПОСЛЕ
КОМПЬЮТЕРНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунки 21 - Схема

Расчетные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Ветвь	LS										
LS1	рл	РВЛ1	ХСВЛ1	ЗЛ1	рл	ЗЛ2	Р1	С1	С1	Р2	С2
В	зрл	СЛ	СЛ	А	зрл	СЛ	СЛ	МЛ	МЛ	СЛ	МЛ
20	15	5	3	20	15	02	18	24	25	22	15
С2		Р3		С3		С3		f			
МЛ		СЛ		МЛ		МЛ		П1			
15		27		0		90		500			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветви приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом обязательная проверка расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветви приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. Проверить токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветви приемника. Проверить полученные значения по первому и второму законам Кирхгофа.